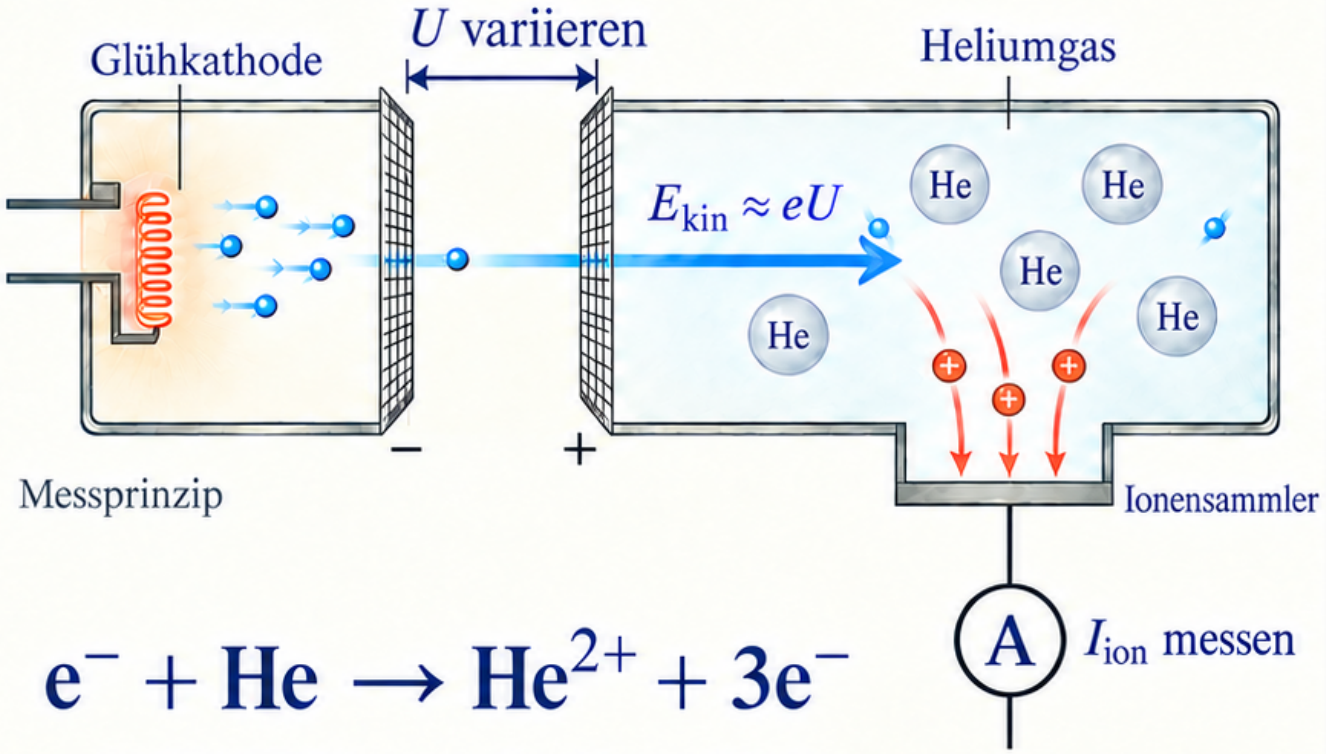
Die Bindungsenergie des Heliumatoms

James Franck und Paul Knipping, 1919

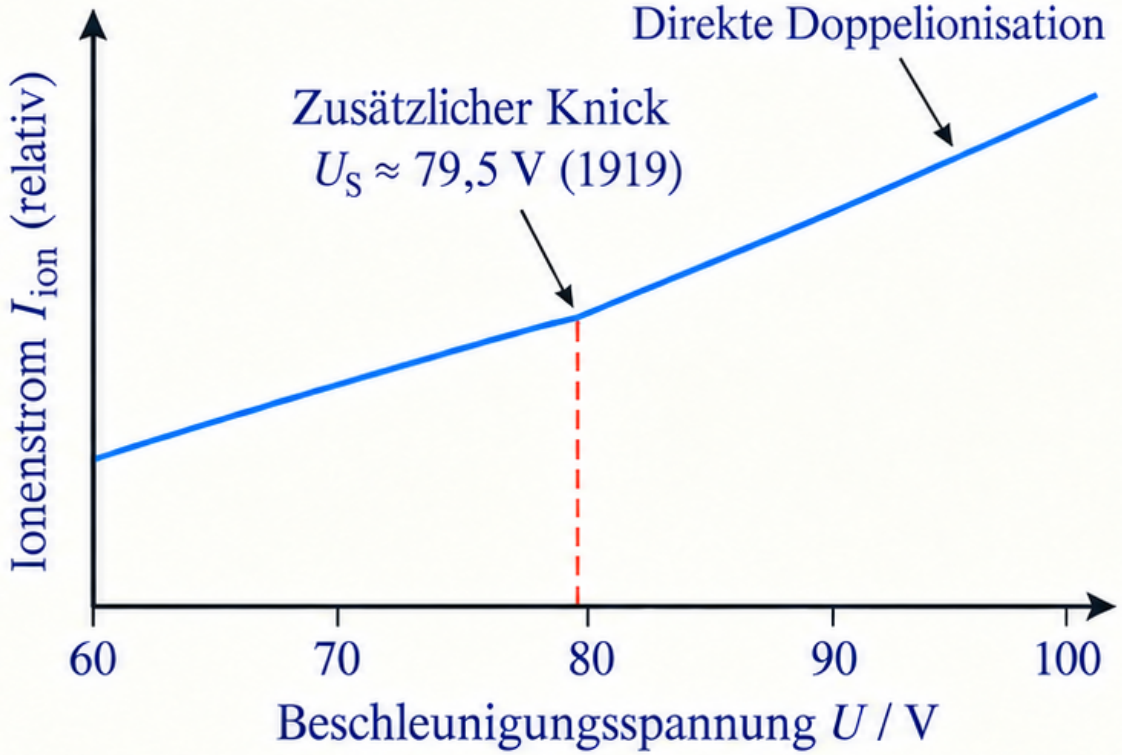
Was wird gemessen?



$$e^- + He \rightarrow He^{2+} + 3e^-$$

Beide Elektronen in einem Stoß

Schematischer Kurvenverlauf



Schematische Kurve – keine Messdaten

1919: $E_{ion,gesamt} = (79{,}5 \pm 0{,}3)\,\text{eV}$ **Heute:** $E_0 \approx -79{,}005\,\text{eV} \approx -2{,}9034\,E_h$

Quellen: Franck & Knipping, *Phys. Z.* 20, 481–488 (1919); NIST, *Atomic Data for Helium*.